

קסם האש: מה מסתתר בתוך הלהבה?

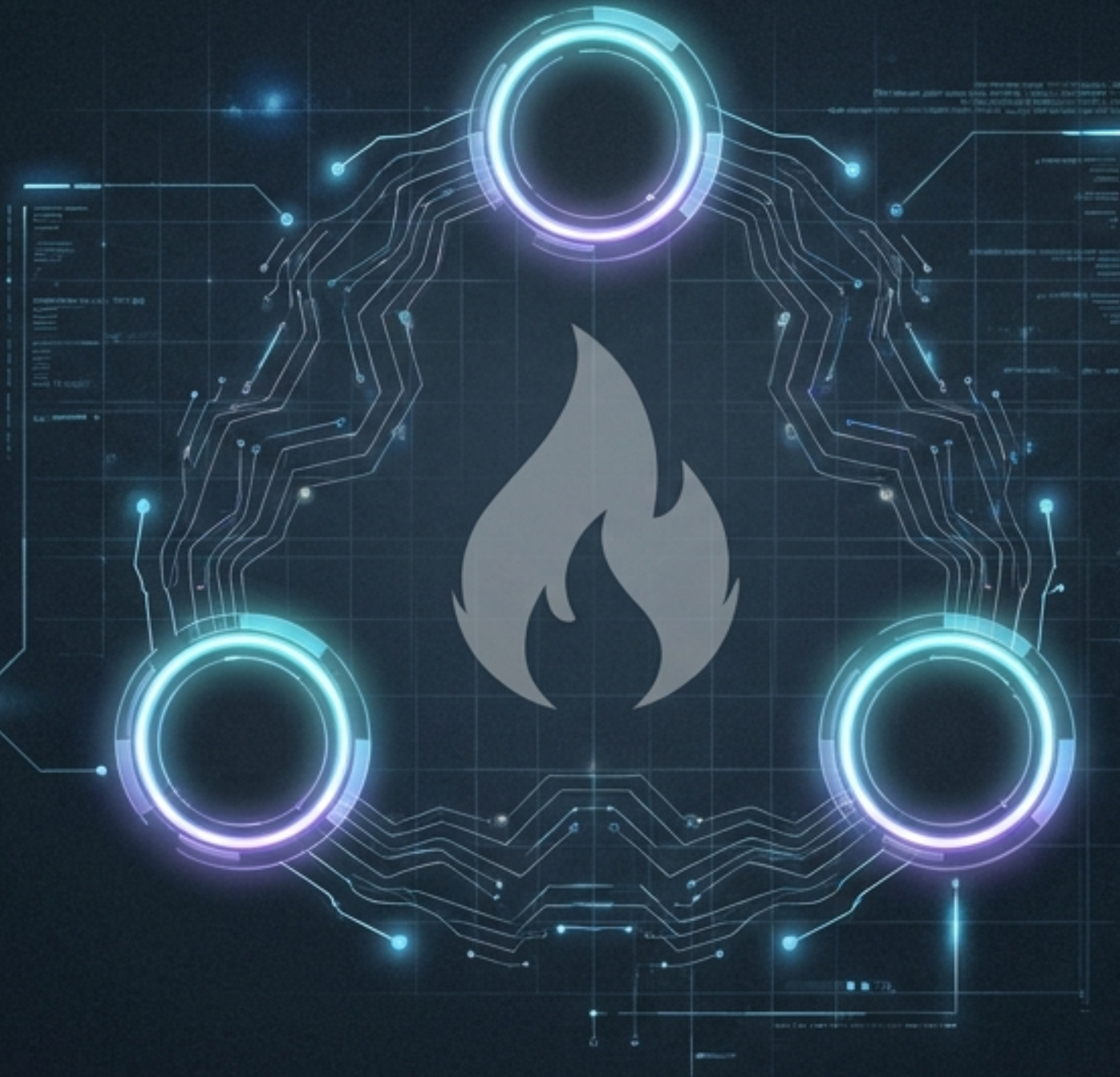
ברוכים הבאים למעבדה המוארת. היום אנחנו נכנסים לנעליים של מדענים כדי לחקור את אחת התופעות העוצמתיות ביותר בטבע.



אש נותנת לנו אור, חום ואנרגיה. אבל מה היא בעצם?

שאלת החקר שלנו: מה אש צריכה כדי לבעור?

בדיוק כמו שצמחים
צריכים מים ואור,
גם האש זקוקה
לתנאים מסוימים
כדי לחיות.



אם נמצא את שלושת
הרכיבים החסרים ונחבר
אותם – הלהבה תידלק.
אם אחד מהם יהיה
חסר – האש תכבה מיד.

בואו נצא לחפש את
הרמזים.



הכירו את משולש האש



כלל הברזל של המדענים: בעירה מתרחשת אך ורק כאשר שלושת התנאים מתקיימים יחד!
ניתוק של צלע אחת בלבד = כיבוי מידי של האש.

הצלע הראשונה: חומר בעיר

חומרים שאינם בעירים

זכוכית



זכוכית

מים



מים

אבן



אבן

חומרים בעירים



עץ



פחם



שמן

כדי שתהיה אש, אנחנו חייבים אוכל שהאש תוכל לשרוף. זהו **החומר הבעיר**.
חומרי דלק (כמו עץ או שמן) משמשים אותנו כדי להפיק אנרגיה, חום ואור.

הצלעות הנסתרות: חמצן וחום הצתה



חמצן: גז שקוף ובלתי נראה שנמצא באוויר סביבנו. בלעדיו, האש נחנקת.



חום הצתה: המכה או הניצוץ הראשוני שגורמים לחומר להתחיל לבעור. לכל חומר יש טמפרטורה אחרת שבה הוא ניצת!

עצירת בטיחות: חוקי הברזל של מעבדת האש



הדגמת מורה בלבד! אש היא עוצמתית ומסוכנת.
רק המורה מפעיל/ה אש בכיתה.



צופים ולומדים. אנחנו חוקרים את התופעה
בעיניים, ממרחק בטוח.



לעולם לא נוגעים. אסור לגעת בלהבה, בחומרים
החמים או להשתמש באש ללא השגחת מבוגר.

עצירת מדענים: מה יקרה לנר מתחת לכוס?



המורה תדליק נר (חומר
בעיר + חום הצתה +
אוויר).

לאחר מכן, היא תכסה את
הנר החשוף בכוס זכוכית
אטומה.

שערו: מה יקרה להבה? ולמה?

חשבו על משולש האש... איזו צלע עומדת להשתנות?

המעקב שלנו: אוויר אוזל, להבה דועכת



3. החמצן נגמר = האש נחנקת.



2. החמצן מתמעט = הלהבה קטנה.



1. הרבה חמצן = להבה חזקה.

מתעדים את מה שראינו בשקט ורושמים את התוצאות.

המסקנה: שברנו את משולש האש

הניצוץ

כשהאש בוערת (וכשהיא נכבית), היא משאירה אחריה תוצרים:

- גזים בלתי נראים.
- עשן (תערובת של גזים וחלקיקים מוצקים).
- אפר ופיח.

הכוס חסמה כניסת אוויר חדש.

ברגע שהאש אכלה את כל החמצן שהיה כלוא בכוס, צלע אחת של המשולש נשברה והאש כבתה.

חמצן

עץ/חומר בעיר

המכונה המוארת: מה נכנס ומה יוצא?

מה צריך?



תהליך הבעירה



מה מקבלים?

אור וחום



אפר, עשן, גזים



בעירה היא תהליך שבו חומרים משתנים. אנחנו מכניסים דלק וחמצן, ומקבלים אנרגיה (אור וחום) יחד עם חומרים חדשים (אפר ועשן).

איך לוחמי אש מנצחים את הלהבה?

התוצאה	איזו צלע נשברה?	פעולת הכיבוי
האש כבתה	חום הצתה (המים מקררים את האש)	שפיכת מים על מדורה
האש נחנקת	חמצן (החול חוסם את האוויר)	כיסוי אש בחול או בשמיכה
האש מפסיקה	חומר בעיר (אין יותר גז לבעור)	סגירת ברז הגז בכיריים

לוחמי אש הם בעצם מדענים של משולש האש!

אור וסכנה: הבעיה של הכיתה שלנו

מאז ימי קדם, בני האדם משתמשים בחומרי דלק ובאש כדי להתחמם, להאיר את החושך, ולבשל מזון.

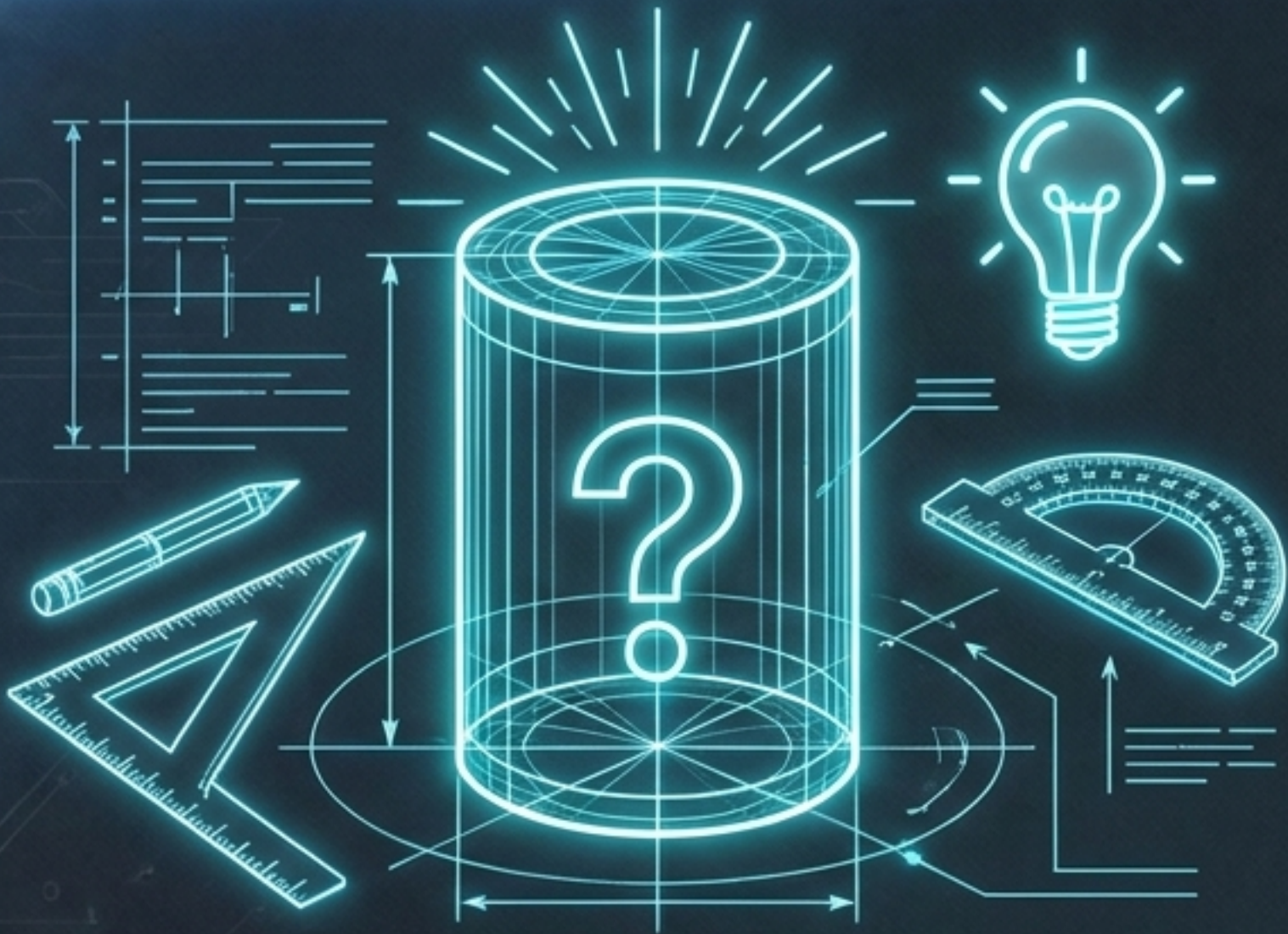


אבל ראינו שאש פולטת עשן ומזהמת, והכי חשוב – היא מסוכנת מאוד בסביבה של ילדים וניירות כמו בכיתה שלנו.



אז איך נוכל לקבל אור בלי להשתמש במשולש האש המקורי?

אתגר יזמי: המצאת הנר הבטוח



**המשימה שלכם: לתכנן וליצור
נר בטוח עבור הכיתה שלנו.**

- ✓ חייב להפיץ אור (פתרון לצורך).
- ✓ אסור לו לכלול אש אמיתית או לשבור את כללי הבטיחות.
- ✓ עליו להיות ידידותי לסביבה (ללא עשן וזיהום).

מדענים מבינים את העולם, יזמים משתמשים בידע הזה כדי להמציא פתרונות חדשים! מתחילים לעבוד בצוותים.

מעבדת חשיבה: בודקים את ההבנה שלנו

ציינו שני תוצרים
שנפלטים לאוויר
כשאש בוערת.

(תשובה: גזים, עשן, פיח)

מדוע מים מכבים
מדורה?

(תשובה: מורידים את
חום ההצתה)

איזה גז בלתי נראה
הכרחי כדי שאש
תמשיך לבעור?

(תשובה: חמצן)

רפלקציה: מסע של חוקרים צעירים



- משהו חדש שהפתיע אותי לגלות על האש היום הוא...
- הראיה שעזרה לי להבין שהאש צריכה אוויר הייתה כאשר...
- איך הרגשתי כשראיתי שההשערה שלי הייתה נכונה או שגויה?
- רעיון אחד שכבר יש לי לפרויקט הנר הבטוח שלנו...

מדע הוא לשאול שאלות על דברים יומיומיים, ולגלות את הקסם הנסתר שמאחוריהם. עבודה מצוינת היום!